সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৩: শক্তির রূপান্তর

অধ্যায় ৭: শক্তির ব্যবহার

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ব্যাটারি থেকে টর্চ জ্বালালে রাসায়নিক শক্তি কোন শক্তিতে যায়? (সহজ)

(ক) চৌম্বকে (খ) শব্দে

(গ) পারমাণবিকে (ঘ) বিদ্যুৎ থেকে আলো ও তাপে

২. জেনারেটর কোন শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে? (সহজ)

(ক) যান্ত্রিক শক্তিকে (খ) রাসায়নিক শক্তিকে মাত্র

(গ) শব্দশক্তিকে (ঘ) আলোক শক্তিকে

৩. বৈদ্যুতিক মোটর কোন শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে? (সহজ)

(ক) আলোক শক্তিকে (খ) তাপশক্তিকে

(গ) শব্দশক্তিকে (ঘ) বিদ্যুৎ শক্তিকে

৪. মোবাইল চার্জ দিলে কোন শক্তির রূপান্তর হয়? (মধ্যম)

(ক) শব্দ → আলো (খ) আলো → চৌম্বক

(গ) বিদ্যুৎ শক্তি → রাসায়নিক শক্তি (ব্যাটারিতে সঞ্চিত) (ঘ) রাসায়নিক → শব্দ

৫. কোন যন্ত্র বিদ্যুৎ শক্তিকে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তর করে? (মধ্যম)

(ক) তড়িৎচুম্বক (বৈদ্যুতিক কলিং বেল) (খ) মোমবাতি

(গ) ব্যাটারি (ঘ) সৌর প্যানেল

৬. বায়ুকলে কোন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? (মধ্যম)

(ক) শব্দশক্তি (খ) সৌর আলো সরাসরি

(গ) রাসায়নিক শক্তি (ঘ) বাতাসের গতিশক্তি

৭. মোমবাতি জ্বললে কোন রূপান্তর ঘটে? (মধ্যম)

(ক) বিদ্যুৎ → শব্দ (খ) আলো → রাসায়নিক

(গ) চৌম্বক → আলো (ঘ) রাসায়নিক → আলো ও তাপ

৮. এলইডি বাতি সাধারণ ফিলামেন্ট বাতির চেয়ে সাশ্রয়ী কেন? (মধ্যম)

(ক) শব্দ করে (খ) বেশি তাপ দেয়

(গ) বিদ্যুৎ লাগে না (ঘ) বিদ্যুতের বেশি অংশ আলোতে রূপান্তর করে, তাপে কম অপচয় হয়

৯. কোন বিবৃতিটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) রূপান্তরে কোনো তাপ তৈরি হয় না (খ) রূপান্তরে সব শক্তি ধ্বংস হয়

(গ) শক্তি রূপান্তরে মোট শক্তি একই থাকে, তবে কিছু অংশ অব্যবহার্য তাপে পরিণত হয় (ঘ) রূপান্তরে শক্তি বেড়ে যায়

১০. একটি বাতিতে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ জুল বিদ্যুৎ দিলে ২০ জুল আলো হয়। দক্ষতা কত? (কঠিন)

(ক) ৮০% (খ) ১২০%

(গ) ২০% (ঘ) ১০০%

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. ক	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. গ	১০. গ

সঠিক উত্তর

১. (ঘ) বিদ্যুৎ থেকে আলো ও তাপে

২. (ক) যান্ত্রিক শক্তিকে

৩. (ঘ) বিদ্যুৎ শক্তিকে

৪. (গ) বিদ্যুৎ শক্তি → রাসায়নিক শক্তি (ব্যাটারিতে সঞ্চিত)

৫. (ক) তড়িৎচুম্বক (বৈদ্যুতিক কলিং বেল)

৬. (ঘ) বাতাসের গতিশক্তি

৭. (ঘ) রাসায়নিক → আলো ও তাপ

৮. (ঘ) বিদ্যুতের বেশি অংশ আলোতে রূপান্তর করে, তাপে কম অপচয় হয়

৯. (গ) শক্তি রূপান্তরে মোট শক্তি একই থাকে, তবে কিছু অংশ অব্যবহার্য তাপে পরিণত হয়

১০. (গ) ২০%